



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 1 · Menyiapkan Lingkungan Kerja dan Menyalakan Tiga Gerbang

Nama	MHD. Farel Al-Islami	NIM	2555201024
Kelas	A	Tanggal	30-09-2026
Tautan repositori	https://github.com/MFarelAlIslami/PBO-UP-2026/tree/36ccc182dc528d1b88f5141f21a05b22d501aa1f/MHD_FAREL_AL_ISLAMI-2555201024		

A. KUIS AWAL (DIKERJAKAN SEBELUM PRAKTIKUM, 15 MENIT)

Kuis ini menjembatani dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Jawab tanpa membuka catatan.

1. Apa keluaran potongan kode berikut? Jelaskan mengapa.

```
harga = [15000, 20000, 12000]
total = 0
for h in harga:
    total = total + h
print(total // len(harga))
```

Program melakukan perulangan untuk menjumlahkan angka di dalam daftar harga (15000 + 20000 + 12000), sehingga didapatkan total akumulasi sebesar 47000. Setelah itu, nilai total dibagi dengan jumlah elemen list yaitu 3 (len(harga)) menggunakan operator pembagian bulat (/). Hasil 47000//3 dibulatkan ke bawah menjadi 15666

2. Apa perbedaan tanda = dan == pada Python?

Hasil yang dicetak adalah 15666 karena program membagi total penjumlahan isi list (47000) dengan banyaknya data (3). Penggunaan operator // (floor division) memastikan hasil akhir dibulatkan ke bilangan bulat terdekat tanpa nilai desimal

3. Sebutkan dua alasan mengapa kode yang berulang sebaiknya dijadikan fungsi.

- Pemanfaatan Kembali Kode (Reusability):** Kode cukup ditulis satu kali di dalam fungsi dan dapat dipanggil berulang kali di berbagai bagian program.
- Kemudahan Pemeliharaan (Maintainability):** Apabila terjadi kesalahan atau perubahan logika, perbaikan cukup dilakukan pada satu blok fungsi tanpa perlu mengubah banyak baris kode.

3. Tipe data apa yang tepat untuk menyimpan tarif sewa harian dalam rupiah, dan mengapa bukan yang lain?

Tipe data Integer (int). Hal ini dikarenakan nominal uang Rupiah untuk transaksi tarif harian umumnya berbentuk bilangan bulat tanpa koma/desimal, sehingga int adalah pilihan paling pas dan efisien dibanding float

4. Pada Python, apa akibatnya bila indentasi sebuah baris di dalam fungsi salah?

Python akan menghentikan eksekusi program dan menampilkan pesan *error* berupa *IndentationError*, karena Python mengandalkan spasi/indentasi untuk menentukan batasan blok kode fungsi

B. PENGAMATAN GERBANG (DIKERJAKAN SAAT PRAKTIKUM)

B.1 Pesan galat ketika .venv belum diaktifkan (Langkah 7)

Salin persis pesan galat yang muncul.

```
pytest : The term 'pytest' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program.
Check the spelling of the
name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ pytest
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (pytest:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
```

B.2 Daftar pelanggaran dari salah_prosedural.py (Langkah 8 dan 9)

Isi tabel berikut dari keluaran gerbang pertama. Kolom terakhir ditulis dengan kalimat Anda sendiri, bukan disalin dari panduan.

No.	Kode	Arti Menurut Panduan	Mengapa Aturan Ini Ada — Menurut Anda
1	[PBO-100]	ditemukan 0 kelas, minimum 1	Untuk menjamin bahwa program benar-benar dirancang menggunakan kaidah Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) melalui penggunaan minimal satu kelas
2	[PBO-002]	variabel modul 'nama' harus menjadi atribut kelas	Menjaga prinsip enkapsulasi agar informasi nama menjadi atribut milik objek/kelas dan tidak berceceran sebagai variabel global di luar kelas
3	[PBO-002]	variabel modul 'nim' harus menjadi atribut kelas	Menjaga prinsip enkapsulasi agar informasi nama menjadi atribut milik objek/kelas dan tidak berceceran sebagai variabel global di luar kelas
4	[PBO-002]	variabel modul 'desa' harus menjadi atribut kelas	Menjaga prinsip enkapsulasi agar informasi nama menjadi atribut milik objek/kelas dan tidak berceceran sebagai variabel global di luar kelas
5	[PBO-050]	parameter 'n' pada 'perkenalan' tanpa anotasi tipe	Memberikan kejelasan tipe data masukan untuk parameter nama, sehingga memudahkan pembacaan kode (<i>readability</i>) dan mencegah kesalahan tipe saat dipanggil
6	[PBO-050]	parameter 'm' pada 'perkenalan' tanpa anotasi tipe	Memberikan kejelasan tipe data masukan untuk parameter nama, sehingga memudahkan pembacaan kode (<i>readability</i>) dan mencegah kesalahan tipe saat dipanggil
7	[PBO-050]	parameter 'd' pada 'perkenalan' tanpa anotasi tipe	Memberikan kejelasan tipe data masukan untuk parameter nama, sehingga memudahkan pembacaan kode (<i>readability</i>) dan mencegah kesalahan tipe saat dipanggil
8	[PBO-051]	'perkenalan' tanpa anotasi tipe kembalian	Menandai secara pasti tipe data keluaran (<i>return value</i>) dari metode perkenalan, sehingga alur data dan eksekusi program menjadi lebih transparan
9	[PBO-001]	kode berjalan di tingkat modul; bungkus dalam kelas atau method, atau letakkan di blok <code>if __name__ == '__main__':</code>	Memisahkan antara definisi kelas dengan bagian utama eksekusi, agar kode dapat di-import oleh file lain tanpa memicu jalannya program secara otomatis

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 12)

Salin baris keluaran terakhir dari masing-masing gerbang.

Gerbang	Keluaran
periksa_pbo.py	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
mypy	Success: no issues found in 4 source files
pytest	2 passed in 0.03s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MEMETAKAN ENTITAS UPJA

Anggota kelompok: Mhd. Farel Al-Islami, Mukhtar Lutfi, Naufal Dzaki Ramadhan _____

C.1 Calon kelas beserta atribut dan perilakunya

Calon Kelas	Minimal Tiga Atribut	Satu Perilaku
Petani	nama, nik, nomor_telepon	menyewa_alat(), mengembalikan_alat()
Alat	nama_alat, jenis_alat, tarif_harian	cek_ketersediaan(), hitung_denda()
Penyewaan	tanggal_mulai, tanggal_selesai, total_bayar	hitung_total_biaya(), proses_pengembalian()
Pengurus	id_pengurus, nama_pengurus, jabatan	mencatat_transaksi(), mengelola_jadwal()
Denda	tarif_denda_harian, jumlah_hari_terlambat, total_denda	hitung_denda_keterlambatan()

C.2 Kata benda yang TIDAK layak menjadi kelas

Sebutkan satu, dan jelaskan alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi pada aktivitas kelompok.

Buku Tulis, karena buku tulis hanya merupakan media fisik/alat pencatatan manual di dunia nyata, bukan konsep data yang perlu dikelola atribut/perilakunya di dalam sistem perangkat lunak berorientasi objek. Dalam sistem digital, peran buku tulis ini sudah digantikan oleh struktur basis data atau tabel transaksi itu sendiri

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Program pada Langkah 8 berjalan benar tetapi ditolak gerbang. Menurut Anda, apa yang sebenarnya dijaga oleh gerbang itu?

Yang dijaga oleh gerbang tersebut adalah konsistensi struktur dan konvensi Pemrograman Berorientasi Objek. Penolakan terjadi bukan karena kesalahan logika keluaran, melainkan karena tata cara penulisan kode belum memenuhi standar industri, seperti ketiadaan penanda tipe data dan belum diterapkannya prinsip enkapsulasi kelas secara penuh

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami hari ini, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada pertemuan berikutnya.

Bagaimana cara menentukan anotasi tipe data yang tepat jika sebuah fungsi bisa menerima atau mengembalikan lebih dari satu jenis tipe data?

Paraf Asisten / Dosen 	Tanda Tangan Mahasiswa
------------------------------------	-------------------------------------